

Άσκηση 2-9.4

Λύση

Η λύση της καταστατικής εξίσωσης έχει τη μορφή

$$\mathbf{q}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{q}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B}x(\tau) d\tau$$

για τις τιμές των $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{q}(0)$ και $x(t)$ που δίνονται στην εκφώνηση. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της προηγούμενης άσκησης υπολογίζουμε τις ιδιοτιμές του πίνακα $\mathbf{A}$. Θα είναι, λοιπόν,

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \begin{vmatrix} -5 - \lambda & -6 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 5\lambda + 6 = (\lambda + 2)(\lambda + 3) = 0$$

και επομένως ο πίνακας $\mathbf{A}$ θα διαθέτει τις διακριτές ιδιοτιμές $\lambda_1 = -2$ και $\lambda_2 = -3$. Χρησιμοποιώντας αυτές τις τιμές οι συντελεστές β_0 και β_1 υπολογίζονται ως

$$\beta_0 = 3e^{-2t} - 2e^{-3t} \quad \text{και} \quad \beta_1 = e^{-2t} - e^{-3t}$$

οδηγώντας τελικά στο αποτέλεσμα

$$e^{\mathbf{A}t} = \sum_{i=0}^1 \beta_i \mathbf{A}^i = \beta_0 \mathbf{I} + \beta_1 \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2e^{-2t} + 3e^{-3t} & -6e^{-2t} + 6e^{-3t} \\ e^{-2t} - e^{-3t} & 3e^{-2t} - 2e^{-3t} \end{bmatrix}$$

(ο αναγνώστης ενθαρρύνεται να πραγματοποιήσει όλα τα ενδιάμεσα βήματα και να επαληθεύσει το αποτέλεσμα δια της εφαρμογής της δεύτερης μεθόδου έτσι ώστε να εξοικειωθεί με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται). Θα είναι, λοιπόν,

$$e^{\mathbf{A}t} \mathbf{q}(0) = \begin{bmatrix} -2e^{-2t} + 3e^{-3t} & -6e^{-2t} + 6e^{-3t} \\ e^{-2t} - e^{-3t} & 3e^{-2t} - 2e^{-3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -34e^{-2t} + 39e^{-3t} & 17e^{-2t} - 13e^{-3t} \end{bmatrix}$$

όπως μπορεί να αποδειχθεί. Από την άλλη πλευρά, το γινόμενο των πινάκων εντός του ολοκληρώματος υπολογίζεται ως

$$e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B} = \begin{bmatrix} -2e^{-2(t-\tau)} + 3e^{-3(t-\tau)} & -6e^{-2(t-\tau)} + 6e^{-3(t-\tau)} \\ e^{-2(t-\tau)} - e^{-3(t-\tau)} & 3e^{-2(t-\tau)} - 2e^{-3(t-\tau)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2e^{-2(t-\tau)} + 3e^{-3(t-\tau)} \\ e^{-2(t-\tau)} - e^{-3(t-\tau)} \end{bmatrix}$$

και επομένως θα είναι

$$\int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B}x(\tau) d\tau = \int_0^t \begin{bmatrix} -2e^{-2(t-\tau)} + 3e^{-3(t-\tau)} \\ e^{-2(t-\tau)} - e^{-3(t-\tau)} \end{bmatrix} \sin(100\tau) d\tau = \begin{bmatrix} \int_0^t (-2e^{-2(t-\tau)} + 3e^{-3(t-\tau)}) \sin(100\tau) d\tau \\ \int_0^t (e^{-2(t-\tau)} - e^{-3(t-\tau)}) \sin(100\tau) d\tau \end{bmatrix}$$

με τα ολοκληρώματα της τελευταίας έκφρασης να υπολογίζονται ως¹

$$\begin{aligned} I_1 &= -2e^{-2t} \int_0^t e^{2\tau} \sin(100\tau) d\tau + 3e^{-3t} \int_0^t e^{3\tau} \sin(100\tau) d\tau \\ &= \frac{-4 \sin(100t) + 200 \cos(100t) - 200e^{-2t}}{10004} + \frac{9 \sin(100t) - 300 \cos(100t) + 300e^{-3t}}{10009} \\ I_2 &= -e^{-2t} \int_0^t e^{2\tau} \sin(100\tau) d\tau - e^{-3t} \int_0^t e^{3\tau} \sin(100\tau) d\tau \\ &= \frac{2 \sin(100t) - 100 \cos(100t) + 100e^{-2t}}{10004} - \frac{3 \sin(100t) - 100 \cos(100t) + 100e^{-3t}}{10009} \end{aligned}$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις στην εξίσωση ορισμού του διανύσματος $\mathbf{q}(t)$ και εξισώνοντας τα αντίστοιχα μέλη προσδιορίζουμε τελικά τις καταστατικές μεταβλητές $q_1(t)$ και $q_2(t)$.

¹Για τον υπολογισμό των ολοκληρωμάτων χρησιμοποιήθηκε η εξίσωση

$$\int_0^t e^{\alpha t} \sin(\beta t) dt = \frac{e^{\alpha t} [\alpha \sin(\beta t) - \beta \cos(\beta t)] + \beta}{\alpha^2 + \beta^2}$$

η οποία έχει αποδειχθεί σε προηγούμενη άσκηση του κεφαλαίου.